Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Санкт-Петербургский институт экономики и управления»

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Дисциплина(модуль)/предмет МДК 03.01 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем

Тема: Анализ применимости стандартов

ВАРИАНТ № 3 — Climate Control

Студент (ка)/учащийся Бойцов Даниил Антонович / _____ /
Ф. И. О. подпись

Группа / Класс **И13-24-11**

Руководитель: **Александра Анатольевна Чудинова** /_____ /
Должность, степень, Фамилия и инициалы подпись

Дата представления работы «05» ноября 2026 г.

Работа аттестована с оценкой _____
прописью

Санкт-Петербург
2026г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ ····· 3

1 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА СТАНДАРТИЗАЦИИ ····· 3

2 МАТРИЦА ПРИМЕНИМОСТИ ТРЕБОВАНИЙ ····· 4

3 НОРМАТИВНАЯ БАЗА ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ····· 5

ВЫВОД ····· 5

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ····· 6

ПРИЛОЖЕНИЕ А ЛИСТИНГИ ИСХОДНОГО КОДА ····· 7

ПРИЛОЖЕНИЕ Б СКРИНШОТЫ ПРОЕКТА ····· 8

ВВЕДЕНИЕ

Практическая работа № 1 выполнена по МДК 03.01 для варианта 3 — Climate Control АИС «Умный кампус». Объект рассмотрения — программный модуль приёма и хранения температуры и влажности от IoT-датчиков учебных помещений.

Цель работы — определить применимые стандарты и связать их с подсистемами, документами и проверками проекта. Для этого составлены матрица применимости и нормативный профиль жизненного цикла.

Актуальность работы связана с рисками подмены телеметрии, повторной передачи запросов и потери показаний при сбое связи. Эти риски учитываются при формировании требований, разработке и сопровождении модуля.

1 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА СТАНДАРТИЗАЦИИ

Climate Control включает REST API на ASP.NET Core 8, проверку устройств по HMAC-SHA256, базу SQLite, версии интерфейса v1/v2 и эксплуатационные модули. Код хранится в едином репозитории; физическое отопление и вентиляция к учебному стенду не подключены.

Основные требования: принимать данные зарегистрированного датчика, проверять подпись и время запроса, отклонять повтор nonce и значения вне диапазона. Для сопровождения предусмотрены тесты, резервирование и документирование изменений.

Стандарт выбирается по назначению подсистемы и возможности проверить результат. Перечень закрепляется в техническом задании. Наличие исходников и тестов само по себе не является сертификацией соответствия стандартам.

Репозиторий проекта Climate Control

2 МАТРИЦА ПРИМЕНИМОСТИ ТРЕБОВАНИЙ

Таблица 1 — Применимость стандартов к Climate Control

Нормативная опора	Подсистема	Требование и результат
ГОСТ Р 59793-2021 [1]	Жизненный цикл	Стадии создания, ответственные и критерии перехода.
ISO/IEC/IEEE 12207:2026 [2]	Разработка и сопровождение	Управление требованиями, версиями, изменениями и проверками.
ГОСТ 19.201-78 [3]	Требования к модулю	ТЗ: назначение, входные данные, ограничения и приёмка.
ГОСТ Р 56939-2024 [4]	Приём телеметрии и доступ	HMAC, проверка свежести, nonce, полномочий и негативные тесты.
ISO/IEC 25010:2023 [5]	API, БД и очередь	Критерии надёжности, совместимости и защищённости.
ГОСТ 19.301-79; ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021 [6, 7]	Испытания	Методика, тестовые данные, ожидаемые ответы и журналы.
ГОСТ 34.201-2020 [8]	Документация	Состав и связь эксплуатационных документов с версией системы.
ГОСТ Р 59792-2021 [9]	Внедрение АС	Виды испытаний и основания для приёмки на площадке.

Матрица задаёт цепочку «подсистема → риск → требование → артефакт → проверка». Например, R01 подтверждается проверкой HMAC над контекстом запроса и точными байтами тела; отрицательный сценарий должен отклонить изменённое сообщение.

В задании приведён ГОСТ 34.601-89. Уточнено обозначение ГОСТ 34.601-90 и учтена его замена в РФ на ГОСТ Р 59793-2021 [1]. Для международной базы жизненного цикла используется редакция ISO/IEC/IEEE 12207:2026 [2].

3 НОРМАТИВНАЯ БАЗА ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА

Таблица 2 — Документы и результаты этапов жизненного цикла

Этап	Документ или артефакт	Критерий завершения
Требования	ТЗ, R01–R08, реестр рисков	Определены данные, ограничения и критерии отказа.
Проектирование	Описание HMAC, DTO и схемы БД	Согласованы контракты и правила их изменения.
Реализация	Исходники, зависимости, миграции	Проект собирается; изменения прослеживаются.
Проверка	Методика и журналы тестов	Фактические результаты сопоставлены с ожидаемыми.
Ввод	План внедрения и FAT/SAT	Нет блокирующих дефектов; проверена целевая площадка.
Сопровождение	Service Desk, копии, Post-Mortem	Обращение связано с исправлением и повторной проверкой.
Вывод из эксплуатации	План экспорта и закрытия доступа	Подтверждены перенос данных и прекращение доступа.

Разработчик отвечает за код и миграции, инженер сопровождения — за инструкции и резервирование, испытатель — за протоколы, владелец сервиса — за критерии приёмки. Обновление стандарта требует анализа затронутых требований и повторных проверок [2].

ВЫВОД

Для варианта 3 составлен нормативный профиль восьми направлений и семи этапов жизненного цикла. Требования связаны с документами, исходниками и проверками. Проект собран на .NET 8; выполнены 60 модульных и 26 HTTP-тестов без ошибок. Журналы и листинги доступны в репозитории.

Результаты относятся к программному стенду Climate Control. Приёмочные испытания физического оборудования кампуса в этой работе не проводились.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Росстандарт. ГОСТ Р 59793-2021. Стадии создания автоматизированных систем. Сведения о замене ГОСТ 34.601-90. [1] Карточка документа

2. ISO/IEC/IEEE 12207:2026. Systems and software engineering. Software life cycle processes. [2] Карточка документа

3. ГОСТ 19.201-78. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. [3] Карточка документа

4. ГОСТ Р 56939-2024. Разработка безопасного программного обеспечения. Общие требования. [4] Карточка документа

5. ISO/IEC 25010:2023. Product quality model. [5] Карточка документа

6. ГОСТ 19.301-79. Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. [6] Карточка документа

7. ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021. Software testing. Test documentation. [7] Карточка документа

8. ГОСТ 34.201-2020. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем. [8] Карточка документа

9. ГОСТ Р 59792-2021. Виды испытаний автоматизированных систем. [9] Карточка документа

Электронные источники проверены 11.11.2026. Исходный код и журналы выполнения приведены в приложениях А и Б.

ПРИЛОЖЕНИЕ А ЛИСТИНГИ ИСХОДНОГО КОДА

Ниже приведены фрагменты файлов проекта Climate Control. Полный проект с зависимостями и инструкцией запуска размещён в репозитории. Листинги связывают требования безопасности и совместимости с реализацией.

https://github.com/daniil179/mdk0301-climate-control

Листинг А.1 — Проверка HMAC-SHA256 требования R01

Файл HmacProtocol.cs в GitHub

```
public static bool Verify(byte[] key, byte[] canonical, string supplied)
{
    if (supplied.Length != 64)
        return false;
    try
    {
        byte[] actual = Convert.FromHexString(supplied);
        return CryptographicOperations.FixedTimeEquals(
            HMACSHA256.HashData(key, canonical), actual);
    }
    catch (FormatException)
    {
        return false;
    }
}
```

Подпись сравнивается за постоянное время. Неверная длина и некорректная шестнадцатеричная запись приводят к отказу. Проверка времени и nonce выполняется в обработчике аутентификации.

Листинг А.2 — Контракт чтения первой версии API

Файл ReadingsController.cs в GitHub

```
[HttpGet("api/v1/climate/readings/latest/{sensorId}")]
public async Task<IActionResult> GetV1(string sensorId, CancellationToken ct)
{
    if (sensorId != User.FindFirstValue(ClaimTypes.NameIdentifier)) return Forbid();
    var row = await db.Telemetry.Where(x => x.SensorId == sensorId)
        .OrderByDescending(x => x.Sequence).FirstOrDefaultAsync(ct);
    return row is null ? NotFound() : Ok(new
    {
        sensorId = row.SensorId, temperatureC = row.TemperatureC,
        humidityPercent = row.HumidityPercent
    });
}
```

Маршрут v1 возвращает прежний набор полей. Вторая версия выделена в отдельный маршрут; совместимость проверяет сценарий V01_StrictOldClientStillReadsV1.

Журнал сборки

Модульные проверки

HTTP-проверки

ПРИЛОЖЕНИЕ Б СКРИНШОТЫ ПРОЕКТА

Скриншоты показывают реальные файлы проекта в Visual Studio Code. Журналы получены при локальной сборке и запуске на .NET 8 SDK. Дата выполнения проверок — 11.11.2026.

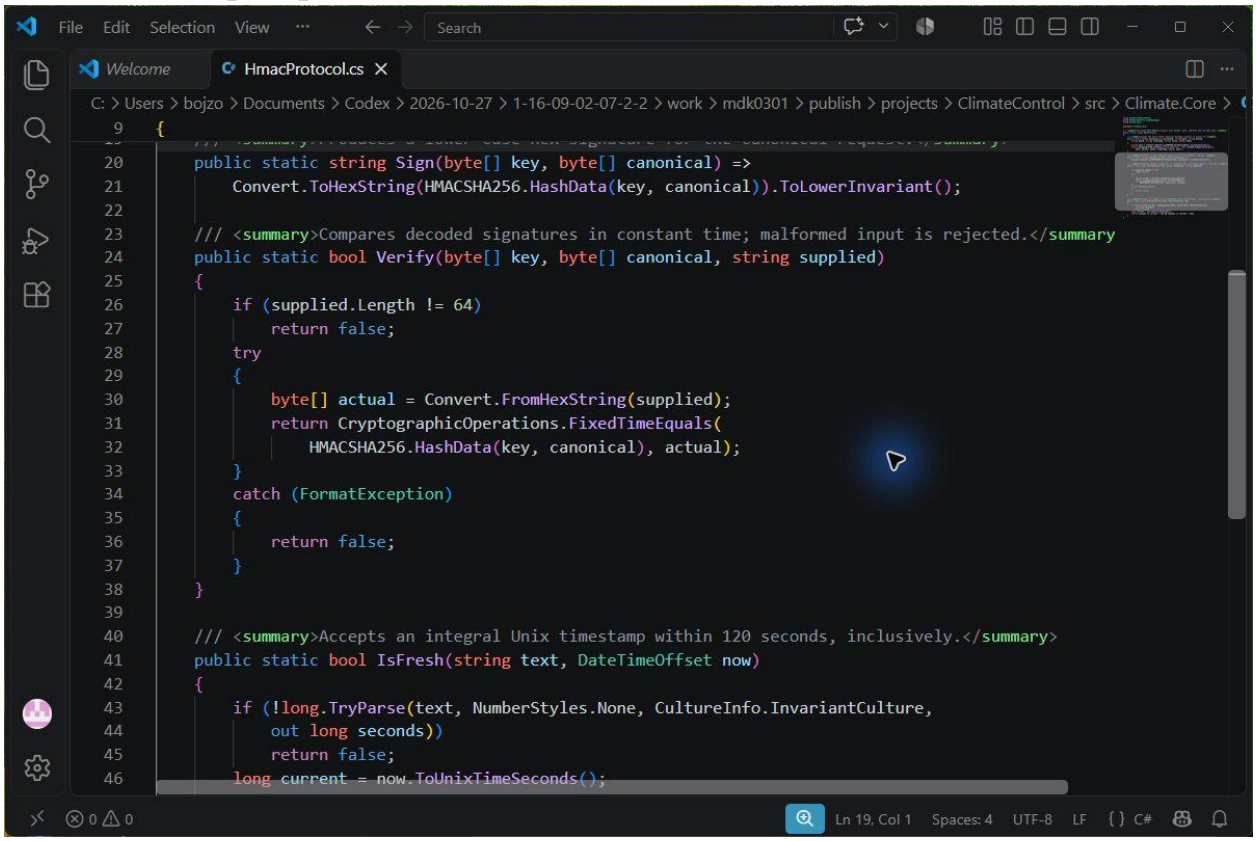


Рисунок Б.1 — Проверка HMAC в редакторе Visual Studio Code

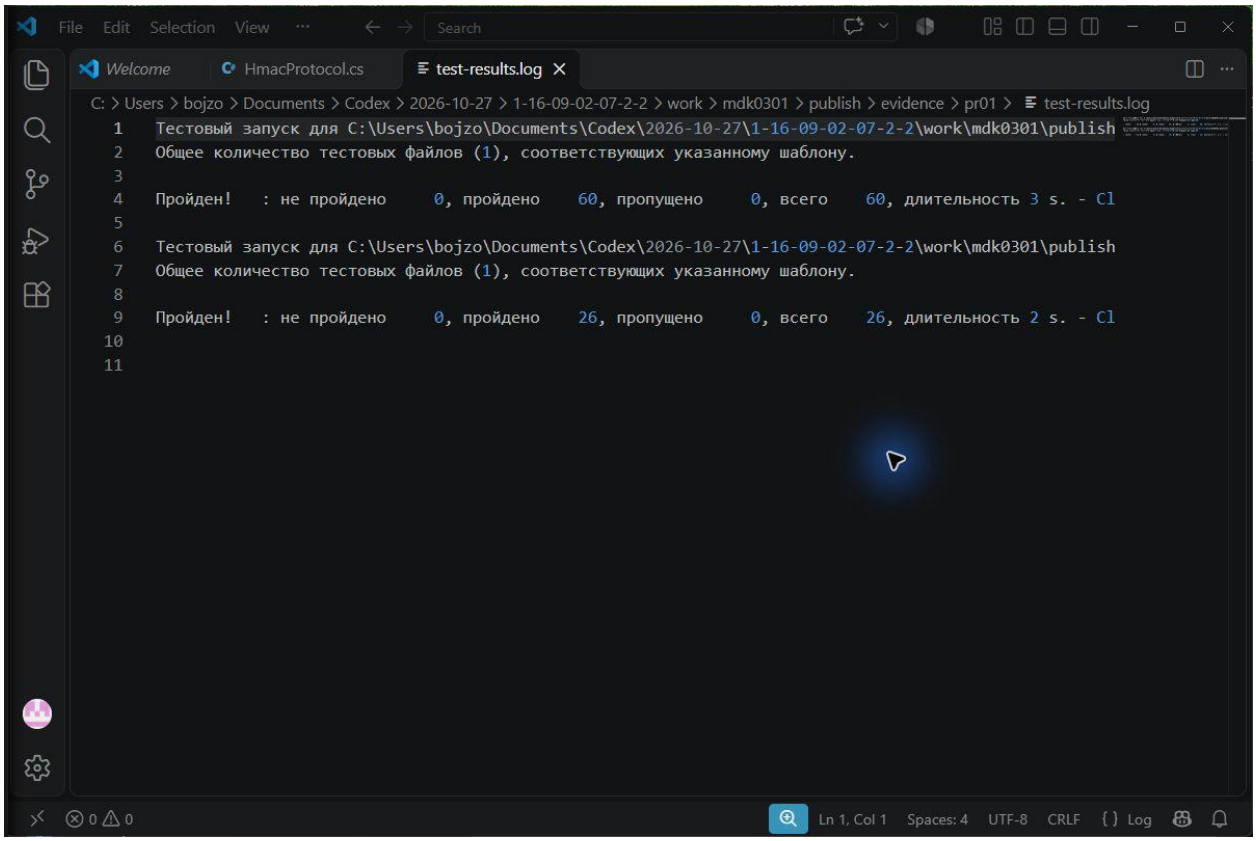


Рисунок Б.2 — Фрагмент журнала успешного выполнения тестов